

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-09 Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-10** Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-11** Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** čísla; jednotky; zlomky; procenta; mocniny; výrazy

Připomenutí

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \quad \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} \quad \check{c} = \frac{z \cdot p}{100} \quad \text{nová} = \text{původní} \cdot \left(1 \pm \frac{p}{100}\right)$$

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}, \quad (a^r)^s = a^{r \cdot s} \quad \sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \quad (a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \quad a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$$

Souhrnné opakování H1–H15 – nic se nebuduje, vybírej si úlohy podle toho, co potřebuješ zopakovat. U každé úlohy je v závorce lekce, kam téma patří; chybné úlohy si označ a podle tabulky v Must know se k příslušné lekci vrať. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- (H1) Vypočítej: $18 - 4 \cdot (7 - 2^2) + (-12) : 3$. ★☆☆
- (H2, H4) Převed: 2,5 h na minuty; 3 450 g na kg; 0,6 m² na cm²; 1 500 cm³ na litry; 54 km/h na m/s. ★☆☆
- (H3) Zkrať na základní tvar a seřaď od nejmenšího: $\frac{12}{18}, \frac{15}{25}, \frac{21}{28}$. ★☆☆
- (H5) Vypočítej, výsledek v základním tvaru: a) $\frac{5}{6} - \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{8}$; b) $\left(1\frac{1}{2} - \frac{5}{6}\right) : \frac{4}{9}$. ★★★
- (H6) Vypočítej $2,4 \cdot 0,5 - 0,36 : 0,4$ a zaokrouhli $\frac{2}{7}$ na setiny. ★☆☆
- (H7) Rozlož čísla 84 a 126 na prvočinitele a urči jejich NSD a NSN. ★☆☆
- (H10) Vypočítej 35 % z 240; urči, kolik procent je 27 ze 180; 15 % z kterého čísla je 36? ★☆☆
- (H12) Vypočítej: $(-3)^2 - 3^2$; $2^3 \cdot 2^2$; $\frac{10^7}{10^4}$; $\left(\frac{2}{5}\right)^2$. ★☆☆
- (H13) Vypočítej $\sqrt{64} + \sqrt{0,49} - \sqrt{\frac{25}{4}}$; částečně odmocni $\sqrt{45}$; zapiš 0,000 32 a 4 500 000 ve tvaru $a \cdot 10^n$. ★★☆☆
- (H14, H15) Uprav: $(3x - 2) - (x^2 - 5x + 4)$; $(x + 4)^2 - (x + 2)(x - 2)$; rozlož na součin $9a^2 - 16$. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- (H8) Na mapě v měřítku 1 : 50 000 jsou dvě obce vzdáleny 7,4 cm. Jaká je skutečná vzdálenost v km? Tři kamarádi si rozdělí 1 800 Kč v poměru 2 : 3 : 4 – kolik dostane každý? ★☆☆
- (H9) Osm brigádníků sklídí sad za 6 dní. Za kolik dní by ho sklídilo 12 brigádníků? Kolik zaplatíš za 7 kg mouky, když 3 kg stojí 57 Kč? ★☆☆
- (H11) Mobil stál 9 600 Kč. Nejdřív zdražil o 5 %, pak byl zlevněn o 15 %. Kolik stojí nyní a o kolik procent je levnější než na začátku? ★★☆☆
- (H4) Akvárium tvaru kvádru má vnitřní rozměry 80 cm × 35 cm × 40 cm (výška). Kolik litrů vody v něm je, když voda sahá 5 cm pod okraj? ★★☆☆
- (H7) Ze zastávky odjíždějí v 7:00 současně dva autobusy. První jezdí každých 12 minut, druhý každých 18 minut. Kdy nejdříve po 7:00 odjedou znovu současně a kolikrát do té doby (včetně) odjede první autobus? ★★☆☆
- (H14) Vstupenka do bazénu stojí pro dospělého x Kč, dítě platí o 40 % méně. Zapiš výrazem, kolik zaplatí dva dospělí a dvě děti, a vypočítej to pro $x = 150$. ★★☆☆

17. (H5) Honza ušel třetinu cesty pěšky, $\frac{2}{5}$ cesty jel autobusem a zbylých 8 km na kole. Jak dlouhá byla celá cesta? ★★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

18. (H13) Fyzika: Radiový signál letí z Marsu k Zemi rychlostí $3 \cdot 10^8$ m/s. Mars je právě vzdálen $2,25 \cdot 10^{11}$ m. Za jak dlouho signál dorazí? Výsledek uveď v sekundách a v minutách. ★★☆☆
19. Úvahová úloha (jako úloha 16 v přijímačkách): Z kostek stavíme schody – 1. stavba má 1 kostku, 2. stavba 3 kostky (sloupce 2 a 1), 3. stavba 6 kostek (sloupce 3, 2, 1). Kolik kostek má 5. stavba? Kolik kostek přibude mezi 9. a 10. stavbou? Která stavba jako první potřebuje víc než 100 kostek? ★★☆☆
20. (H10, H11) Finance: Obchod nabízí dvě akce – A) „Kup 3, zaplať 2“, B) „Sleva 30 % na každý kus“. Kupuješ 3 stejné kusy. Která akce je výhodnější a kolik procent ušetříš v akci A? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. řádný termín (M9B): úlohy 1, 2, 3, 15 a 16** – Souhrnné opakování: převod jednotek plochy (1), zlomky a pořadí operací (2), úpravy výrazů (3), procenta (15), úvahová úloha s posloupností obrazců (16). Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9B_2026_KSR.pdf na [prijimacky.cermat.cz](https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9B_2026_TS.pdf)).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9B_2026_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 1. náhradní termín (M9C): úlohy 1–4, 15 a 16** – Převod jednotek (1), prvočísla (2), mocniny a odmocniny (3), úpravy výrazů (4), procenta (15), posloupnost obrazců (16). Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9C_2025_rozsireny_klic.pdf na [prijimacky.cermat.cz](https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2025_TS.pdf)).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2025_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 1. náhradní termín (M9C): úlohy 1, 2, 3 a 16** – Počítání s časem (1), zlomky s postupem (2), rozklad a úpravy výrazů (3), úvahová úloha o posloupnosti obrazců (16). Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9C_2026_KSR.pdf na [prijimacky.cermat.cz](https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2026_TS.pdf)).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2026_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Opakování: zlomky a desetinná čísla (M. Krynický)** – Opakovací hodina s řešenými příklady na krácení, operace se zlomky a desetinnými čísly a odhad výsledku.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/01%20Opakov%C3%A1n%C3%AD%20z%206.%20a%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADku/01%20Zlomky%2C%20desetinn%C3%A1%20%C4%8D%C3%ADsla.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★ ★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $18 - 12 - 4 = 2$
2. 150 min; 3,45 kg; 6 000 cm²; 1,5 l; 15 m/s
3. $\frac{2}{3}$; $\frac{3}{5}$; $\frac{3}{4}$; pořadí $\frac{3}{5} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4}$
4. a) $\frac{5}{6} - \frac{3}{4} = \frac{1}{12}$; b) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{3}{2}$
5. $1,2 - 0,9 = 0,3$; $\frac{2}{7} \approx 0,29$
6. $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$; $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$; NSD = 42; NSN = 252
7. 84; 15 %; 240
8. 0; 32; 1 000; $\frac{4}{25}$
9. $8 + 0,7 - 2,5 = 6,2$; $3\sqrt{5}$; $3,2 \cdot 10^{-4}$; $4,5 \cdot 10^6$
10. $-x^2 + 8x - 6$; $8x + 20$; $(3a + 4)(3a - 4)$
11. 3,7 km; 400 Kč, 600 Kč a 800 Kč
12. za 4 dny; 133 Kč
13. 8 568 Kč; o 10,75 % ($1,05 \cdot 0,85 = 0,8925$)
14. $80 \cdot 35 \cdot 35 = 98\,000 \text{ cm}^3 = 98 \text{ l}$
15. NSN(12, 18) = 36 $\rightarrow$ v 7:36; první autobus odjede třikrát (7:12, 7:24, 7:36)
16. $2x + 2 \cdot 0,6x = 3,2x$; 480 Kč
17. zbývá $\frac{4}{15}$ cesty = 8 km $\rightarrow$ celá cesta 30 km
18. 750 s = 12,5 min
19. 15 kostek; přibude 10 kostek; 14. stavba (105 kostek, 13. stavba má 91)
20. A je výhodnější: ušetříš $\frac{1}{3}$ ceny, tj. asi 33,3 % (v akci B 30 %)

Řešení krok za krokem

Úloha 19

1. Stavba číslo n má sloupce $n, n - 1, \dots, 1$, tedy $1 + 2 + \dots + n$ kostek.
2. 5. stavba: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ kostek.
3. Mezi 9. a 10. stavbou přibude nový sloupec o 10 kostkách – přibude 10 kostek.
4. Součet $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$: 13. stavba má $\frac{13 \cdot 14}{2} = 91$ kostek, 14. stavba $\frac{14 \cdot 15}{2} = 105$ kostek.
5. Víc než 100 kostek potřebuje jako první 14. stavba.